

第 4 章 冲量和动量

1 知识点总结

1.1 质点动量定理

- 动量: $\vec{P} = m\vec{v}$, 矢量, 方向与速度方向相同。
- 牛顿第二定律的两种表述:
 - $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ (仅在 m 为常量时成立);
 - $\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ (更具普遍性, m 为变量时仍成立)。
- 物理意义: 力是质点动量的变化率。
- 冲量: $\vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$.
 - 冲量是过程量, 与力的作用过程有关;
 - 冲量方向不一定与某瞬时 $\vec{F}$ 方向相同, 而是由 $\vec{F}(t)$ 的时间积分决定 (由动量增量方向决定)。
- 质点动量定理:
$$m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{I}, \quad \Delta\vec{P} = \vec{I}.$$
 - 物理意义: 质点动量的变化依赖于作用力对时间的累积过程;
 - 矢量性: 冲量方向与动量增量方向相同。
- 平均力: 当 $\vec{F}(t)$ 形式未知或不可解析表达时:

$$\vec{\bar{F}} = \frac{\int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) dt}{t_1 - t_0}, \quad \vec{I} = \vec{\bar{F}}(t_1 - t_0).$$

数学上利用了积分中值定理。

- 分量形式:

$$mv_{2x} - mv_{1x} = \int F_x dt, \quad mv_{2y} - mv_{1y} = \int F_y dt, \quad mv_{2z} - mv_{1z} = \int F_z dt.$$

冲量的任一分量等于在它自己方向上的动量分量的增量。

1.2 质点系动量定理

- 质点系的总动量: $\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ 。
- 内力性质: 一对内力 $\vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} = 0$ (成对出现、大小相等方向相反)。
- 质点系动量定理:

$$d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt,$$

$$\sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \sum_i \int_{t_0}^t \vec{F}_i dt.$$

- 只有外力可改变系统总动量, 内力不改变系统总动量;
- 内力可改变系统内单个质点的动量。
- 例: 子弹穿过两木块 (质点系发生变化)。
 - 子弹穿过第一木块: $F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0 \Rightarrow v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2}$;
 - 子弹穿过第二木块: $F\Delta t_2 = m_2 v_2 - m_2 v_1 \Rightarrow v_2 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}$ 。
- 例: 匀质链条 M, L 上端悬挂下端落秤盘。任意时刻 t 秤的读数 $N = mg + F = \frac{3M}{L}gx$ (称盘上链条质量的 3 倍)。

1.3 质点系动量守恒定律

- 定律内容: 当 $\sum_i \vec{F}_i = 0$ 时, $\frac{d}{dt}(\sum m_i \vec{v}_i) = 0$, 即 $\sum m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$ 。
- 分量形式:

$$F_x = 0 \Rightarrow \sum m_i v_{ix} = P_x = \text{常量},$$

其它方向类似。

- 说明:
 1. 动量守恒定律独立于牛顿定律, 适用于高速和微观领域;
 2. 与空间平移不变性相联系 (与时间平移不变性对应的能量守恒相并列);
 3. 内力不改变系统总动量, 但可改变系统内单个质点的动量 (如炸弹爆炸、人船问题、火箭喷气)。
- 应用要点:
 - 系统观点: 把涉及质点系看作一个整体;
 - 受力分析: 合外力是否为零或某方向为零;
 - 统一惯性参考系: 动量必须对同一惯性系写出, 注意伽利略变换。
- 例: 长 L 、质量 M 船静止湖面, 人质量 m 从船头走到船尾。水平方向动量守恒 $\Rightarrow MS = ms$, 结合 $S + s = L$, 得 $S = \frac{m}{M+m}L$, $s = L - S$ 。
- 例: 木块 m 沿斜面下滑, 斜面 M 自由滑动。水平方向动量守恒 $mv_x - MV = 0$ + 机械能守恒联立可解。
- 碰撞问题 (动量总是守恒):

- 完全弹性碰撞：动量 + 动能都守恒，

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}.$$

- 完全非弹性碰撞：碰后共同速度 $v = \frac{m_1v_{10} + m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$ ，动能有损失。
- 非完全弹性碰撞：引入恢复系数 $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$ ($0 \leq e \leq 1$)，结合动量守恒求解。

- 变质量系统的统一公式（密歇尔斯基方程）：

$$F + v_r \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt}, \quad \text{或} \quad F = m \frac{dv}{dt} - u \frac{dm}{dt}.$$

- u 为相对系统的质量流速度（ dm 相对 m 的速度）；
- 火箭 $u \neq 0$ ： $m dv = -u dm$ ，积分得 齐奥尔科夫斯基公式 $v = u \ln \frac{M_0}{M}$ ；
- 漏沙车 $u = 0$ ： $F = m \frac{dv}{dt}$ ，回到牛顿第二定律（气体没带走额外动量）。

1.4 质心与质心运动定理

- 质心定义（带权平均）：

$$\begin{aligned} \text{– 质点系：} \vec{r}_C &= \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}; \\ \text{– 连续体：} \vec{r}_C &= \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV}; \end{aligned}$$

- 质心坐标（或位矢）与坐标原点的选取有关，但质心与体系各质点的相对位置与坐标原点选取无关。

- 质心运动定理：

$$\vec{F}_{ex} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m_C \frac{d^2\vec{r}_C}{dt^2} = m_C \vec{a}_C.$$

- 质心动量定理： $\int_{t_0}^t \vec{F}_{ex} dt = m_C \vec{v}_C - m_C \vec{v}_{C0}$ 。

- 说明：

- 质心相当于将系统总质量集中于该点、所有外力等效作用于该点；
- 内力对质心运动不产生任何影响，不能产生质心加速度；
- 系统动量守恒 $\Leftrightarrow$ 质心运动状态不变；
- 地球上小物体，质心与重心重合；在太空仅质心有意义，重力不均匀时（如大山）质心与重心不重合。

- 质心坐标系（质心系）：原点取在质心、轴方向与惯性系平行的平动坐标系。

- 孤立体系或合外力为零的体系：质心系是惯性系；
- 受外力作用的体系：质心系是非惯性系。

2 公式汇总

公式 1: $\vec{P} = m\vec{v}$

说明：动量定义；矢量，方向与速度方向相同；比 $m\vec{a}$ 更具普遍性（ m 变化时仍可描述）。

公式 2: $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

说明：牛顿第二定律的更本质写法；说明力是动量的变化率，适用于 m 变化的情况。

公式 3: $\vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$

说明：冲量定义；过程量；方向由 $\vec{F}(t)$ 对时间的积分决定，不一定与瞬时 $\vec{F}$ 方向相同。

公式 4: $m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{I}$

说明：质点动量定理；合力在某段时间内的冲量等于质点始末动量的矢量增量；只适用惯性系。

公式 5: $\bar{\vec{F}} = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) dt$

说明：平均力定义； $\vec{I} = \bar{\vec{F}}(t_1 - t_0)$ ；用于 $F(t)$ 形式未知或不能解析表达的情形；数学上由积分中值定理得到。

公式 6: $d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt$

说明：质点系动量定理（微分形式）；右边是外力之和（内力成对抵消）；只有外力可改变系统总动量。

公式 7: $\sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \sum_i \int_{t_0}^t \vec{F}_i dt$

说明：质点系动量定理（积分形式）；某段时间内系统动量的增量等于外力冲量的矢量和。

公式 8: $\sum_i \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$

说明：质点系动量守恒定律；适用条件是合外力为零；守恒是矢量守恒，常给出分量方程。

公式 9: $F = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$ 或 $F + v_r \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt}$

说明：变质量系统的统一公式（密歇尔斯基方程）； v_r 为 dm 相对 m 的速度；火箭问题 $v_r \neq 0$ ，漏沙问题 $v_r = 0$ 。

公式 10: $v = u \ln \frac{M_0}{M}$

说明：齐奥尔科夫斯基公式；不计外力时火箭最终速度；取决于喷气速度 u 与质量比 M_0/M 。

公式 11: $\vec{r}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$ ；连续体 $\vec{r}_C = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV}$

说明：质心位矢定义；是带权平均（权为质量）；质心相对系统内各点的位置与坐标原点选取无关。

公式 12: $\vec{F}_{ex} = m_C \vec{a}_C = m_C \frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2}$

说明：质心运动定理；合外力等于总质量乘以质心加速度；内力对质心运动无影响。

公式 13: $\int_{t_0}^t \vec{F}_{ex} dt = m_C \vec{v}_C - m_C \vec{v}_{C0}$

说明：质心动量定理（积分形式）；外力冲量等于质心动量增量。

公式 14: $v = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$ （完全非弹性碰撞）

说明：碰后共同速度；动能不守恒，部分动能转化为内能。

公式 15:
$$\begin{cases} v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \\ v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (\text{完全弹性碰撞})$$

说明：动量、动能都守恒，联立求解； $m_1 = m_2$ 时两球交换速度； $m_2 \rightarrow \infty$ 时 $v_1 \approx -v_{10}$ 。